

NanoLoop Docker 部署与使用手册

Windows · macOS · Ubuntu 白板电脑逐步操作

离线镜像优先 · 源码构建备用



纳米颗粒图像识别工具开发小组	牵头人：杨雨宁
2026 年 7 月	提交版本 · 可复核源码生成

原始输入可核对 · 科学配置可复现 · 质量边界不隐藏 · 结果能够回到实验

阅读路线

先读问题与闭环，再看技术边界、证据和部署。

01	先看这一页
02	1. Windows：从空白电脑开始
03	2. macOS：从空白电脑开始
04	3. Ubuntu：从空白电脑开始
05	4. 第一次使用：严格按顺序操作
06	5. 本地 Qwen：可选增强
07	6. 健康检查与常见问题
08	7. 离线镜像与源码包说明
09	8. 部署边界与安全说明
10	9. 评委 90 秒快速验收

证据原则

工程闭环与科学泛化分开表述；缺少尺度、模型或引用时，系统明确降级。

30%	30%	20%	20%
科学及应用价值	技术深度	技术落地性	演示效果

先看这一页

本手册按“电脑上什么都没有”的情况编写。评委不需要安装 Python、Node.js、数据库、CUDA 或开发工具，只需要先安装 Docker。部署包内有 Windows、macOS 和 Ubuntu 启动脚本；脚本会检查环境、导入离线镜像或构建源码、启动服务、等待健康检查并打开浏览器。

你收到的文件

文件/文件夹	用途
NanoLoop-Agent/	完整可运行源码、模型注册表与启动脚本
NanoLoop-Docker-linux-amd64.tar.gz	可选离线镜像；体积较大，通常通过 U 盘或云盘单独提供
NanoLoop_Docker 部署与使用手册.pdf	就是这份逐步说明
示例输入/	用于第一次验收的公开示例图
SHA256SUMS.txt	检查文件是否完整

邮件主压缩包不会强行塞入约 1 GB 的离线镜像。没有离线镜像也能启动，但第一次构建需要可访问 Docker Hub、PyPI、PyTorch 与 npm 镜像源。白板电脑或比赛现场网络不稳定时，优先把离线镜像与主包一起拷到电脑。

先判断该走哪条路

电脑	推荐方式	说明
Windows 10/11，Intel/AMD 64 位	离线镜像	最稳，镜像为 linux/amd64
Ubuntu 22.04/24.04/26.04，x86_64	离线镜像	Docker Engine 直接运行
Intel Mac	离线镜像	与镜像架构一致
Apple 芯片 Mac (M1/M2/M3/M4)	源码构建	生成原生 arm64 镜像；离线 amd64 可应急但较慢
ARM Linux	源码构建	需要联网构建本机架构镜像

建议配置

- 64 位处理器，开启硬件虚拟化；
- 内存至少 8 GB，建议 16 GB；
- 空闲磁盘至少 20 GB；
- Chrome、Edge、Safari 或 Firefox 的当前版本；
- 本机端口 [3000](#) 和 [8000](#) 未被占用。

基础镜像使用 CPU，目的是在未知评委电脑上稳定复现。NVIDIA GPU 是可选加速，不是启动前提。

1. Windows：从空白电脑开始

本节面向 Windows 10/11 的 Intel/AMD 64 位电脑。Docker 官方当前要求 WSL 2.1.5 或更高、受支持的 64 位 Windows、至少 8 GB 内存，并在 BIOS/UEFI 中开启虚拟化。官方页面：

<https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/>

1.1 安装 WSL 2

步骤 1： 点击开始菜单，输入“PowerShell”。

步骤 2： 在“Windows PowerShell”上点右键，选择“以管理员身份运行”。

步骤 3： 输入下面两条命令，每输入一条按一次回车：

```
wsl --install  
wsl --update
```

步骤 4： 如果系统要求重启，先重启电脑。重启后重新打开 PowerShell，输入：

```
wsl --version
```

能看到版本号即通过。若命令没有版本输出，请再次执行 `wsl --update`。

1.2 安装 Docker Desktop

步骤 1： 打开上面的 Docker 官方页面，下载“Docker Desktop for Windows - x86_64”。

步骤 2： 双击 `Docker Desktop Installer.exe`。

步骤 3： 保留“Use WSL 2 instead of Hyper-V”选项，按安装向导继续。个人/教育用途可使用推荐的 per-user 安装。

步骤 4： 安装结束后点击 Close。从开始菜单打开 Docker Desktop。

步骤 5： 首次启动时阅读并接受 Docker Desktop 协议。等待窗口左下角或托盘图标显示 Docker Engine 已运行。

步骤 6： 打开普通 PowerShell，输入：

```
docker version  
docker compose version
```

两条命令都显示版本号，说明环境已经就绪。

1.3 解压部署包

步骤 1： 将主压缩包复制到 `D:\NanoLoop` 或桌面。建议路径短一些，不要直接在压缩包预览窗口里运行。

步骤 2：右键压缩包，选择“全部解压缩”。

步骤 3：如果另有 [NanoLoop-Docker-linux-amd64.tar.gz](#)，把它复制到解压后的 [NanoLoop-Agent](#) 文件夹中。不要再次解压这个 [.tar.gz](#) 文件。

步骤 4：打开 [NanoLoop-Agent](#)，确认能看到：

- [docker-compose.yml](#)
- [启动 NanoLoop-Windows.cmd](#)
- [停止 NanoLoop-Windows.cmd](#)
- [检查 NanoLoop 状态-Windows.cmd](#)

1.4 启动 NanoLoop

步骤 1：确认 Docker Desktop 正在运行。

步骤 2：双击 [启动 NanoLoop-Windows.cmd](#)。

步骤 3：第一次运行可能出现 Windows 防火墙提示。NanoLoop 只绑定本机 [127.0.0.1](#)，无需允许公用网络访问；保持默认并关闭提示即可。

步骤 4：如果有离线镜像，窗口会显示“发现离线镜像，正在导入”。导入可能需要几分钟。没有离线镜像时，脚本会从源码构建，通常需要 10–30 分钟并保持联网。

步骤 5：看到“NanoLoop 启动成功”后，浏览器会自动打开：

<http://127.0.0.1:3000>

不要关闭 Docker Desktop。命令窗口可以关闭。

1.5 停止和再次打开

- 停止：双击 [停止 NanoLoop-Windows.cmd](#)。
- 检查：双击 [检查 NanoLoop 状态-Windows.cmd](#)。
- 再次打开：先启动 Docker Desktop，再双击启动脚本。

停止不会删除任务、图像、运行结果和知识库。

2. macOS：从空白电脑开始

Docker 官方分别提供 Apple silicon 和 Intel 安装包。先点击屏幕左上角苹果菜单，选择“关于本机”，查看“芯片”一栏。官方页面：

<https://docs.docker.com/desktop/setup/install/mac-install/>

2.1 安装 Docker Desktop

步骤 1：打开官方页面。

步骤 2：若“芯片”显示 Apple M1/M2/M3/M4，下载“Mac with Apple silicon”；若显示 Intel，下载“Mac with Intel chip”。

步骤 3：双击 [Docker.dmg](#)，把 Docker 图标拖到 Applications (应用程序) 文件夹。

步骤 4：打开“应用程序”，双击 Docker。

步骤 5：阅读并接受协议。安装配置选择“Use recommended settings”，按提示输入 Mac 登录密码。

步骤 6：等待菜单栏鲸鱼图标显示 Docker 已运行。

步骤 7：打开“终端”，输入：

```
docker version
docker compose version
```

两条命令都显示版本号即通过。

2.2 解压部署包

步骤 1：在 Finder 中双击主压缩包。

步骤 2：把解压后的完整文件夹移动到“文稿”或桌面，不要只拖出其中一个脚本。

步骤 3：Intel Mac 可把 [NanoLoop-Docker-linux-amd64.tar.gz](#) 放入 [NanoLoop-Agent](#)。Apple 芯片 Mac 建议保持联网，使用源码构建原生 arm64 镜像。

2.3 赋予脚本执行权限

macOS 从压缩包解出的脚本可能没有执行权限。只需做一次：

步骤 1：打开“终端”。

步骤 2：输入 `cd`，在后面留一个空格。

步骤 3：把 Finder 中的 [NanoLoop-Agent](#) 文件夹拖进终端窗口，按回车。

步骤 4：输入：

```
chmod +x ./*.command ./nanoloop-control.sh
```

2.4 启动 NanoLoop

步骤 1：确认 Docker Desktop 已运行。

步骤 2：双击 [启动 NanoLoop-macOS.command](#)。

步骤 3：如果 macOS 阻止打开，右键该文件，选择“打开”，再点击一次“打开”。也可以在终端执行：

```
./启动NanoLoop-macOS.command
```

步骤 4：等待“NanoLoop 启动成功”。浏览器会打开 <http://127.0.0.1:3000>。

步骤 5：终端窗口可以关闭，Docker Desktop 需要保持运行。

停止与检查分别双击 [停止 NanoLoop-macOS.command](#) 和 [检查 NanoLoop 状态-macOS.command](#)。

3. Ubuntu：从空白电脑开始

以下步骤适用于 Docker 官方当前支持的 64 位 Ubuntu 22.04、24.04 与 26.04。官方页面：

<https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>

3.1 安装 Docker Engine 与 Compose

步骤 1：打开终端，依次复制下面的命令。第一组添加 Docker 官方密钥：

```
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
-o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

步骤 2：添加 Docker 软件源：

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources >/dev/null <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
```

步骤 3：安装 Docker、Buildx 与 Compose 插件：

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

步骤 4：启动并检查 Docker：

```
sudo systemctl enable --now docker
sudo docker run --rm hello-world
sudo docker compose version
```

步骤 5 (推荐)：允许当前用户运行 Docker。执行后必须注销再登录：

```
sudo usermod -aG docker "$USER"
```

重新登录后运行：

```
docker run --rm hello-world
docker compose version
```

docker 用户组可以控制 Docker daemon，相当于较高系统权限，只应加入可信用户。

3.2 解压与启动

步骤 1： 将主压缩包复制到用户目录，例如 `~/NanoLoop`。

步骤 2： 在文件管理器中解压，或在终端执行：

```
mkdir -p ~/NanoLoop
unzip "杨雨宁+纳米颗粒图像识别工具开发小组+参赛作品.zip" -d ~/NanoLoop
```

步骤 3： 将离线镜像（若有）放入 `NanoLoop-Agent`。

步骤 4： 进入目录并赋予权限：

```
cd ~/NanoLoop/02_Docker 部署包/NanoLoop-Agent
chmod +x ./*.sh ./nanoloop-control.sh
```

步骤 5： 启动：

```
./启动NanoLoop-Linux.sh
```

步骤 6： 看到启动成功后，浏览器会尝试自动打开。若没有自动打开，请手工访问：

<http://127.0.0.1:3000>

停止与检查：

```
./停止NanoLoop-Linux.sh
./检查NanoLoop 状态-Linux.sh
```

4. 第一次使用：严格按顺序操作

4.1 创建任务

步骤 1： 打开 <http://127.0.0.1:3000>。

步骤 2： 点击“添加图像”或“选择图像开始”。

步骤 3： 从 [示例输入](#) 选择 1–3 张图像。支持 TIF、PNG、JPG；单次最多 20 张。

步骤 4： 任务名称可以不填。若填写，只用于之后在历史记录中查找。

步骤 5： “补充样品信息”全部是选填。第一次验收不需要手敲化学式。

步骤 6： 点击“自动分割 X 张图像”。

4.2 检查图像与仪器信息

步骤 1： 进入任务概览后，点击左侧第一张图。

步骤 2： 查看系统识别的尺寸、比例尺和仪器信息。

步骤 3： 若图像底部存在仪器信息栏，确认“有效区域”不包含该栏。没有信息栏时应显示全图。

步骤 4： 比例尺识别失败时，结果会使用像素单位；这不是程序故障。

4.3 ROI (可跳过)

步骤 1：若只分析局部，点击“局部区域 (可跳过)”；否则直接进入“开始分析”。

步骤 2：在图像上拖出矩形。

步骤 3：在右侧列表点击 ROI 名称选中它。

步骤 4：在图上拖动框以移动，拖控制点以调整大小。多个框重叠时始终从右侧切换当前框。

步骤 5：点击“保存全部 ROI”。

4.4 选择模型与运行

步骤 1：点击“开始分析”。

步骤 2：阅读每张可运行模型卡片的适用范围、默认阈值和科学状态。缺权重、缺依赖或未通过运行健康检查的模型不会出现在选择页，也不会参与自动推荐。

步骤 3：批量任务可对每张图使用系统推荐，也可以逐图改选。需要模型对比时，同一图最多选择 3 个模型。

步骤 4：参数第一次可保持默认。点击“使用以上设置开始”。

步骤 5：在“运行进度”查看真实后端状态。不要重复点击启动。

4.5 查看与导出

步骤 1：运行结束后打开“查看结果”。

步骤 2：先读绿色、黄色或红色质量提示，再看颗粒统计。

步骤 3：切换“原图、分割掩码、识别叠加、实例编号”等图层检查结果。页面只显示当前模型实际生成的图层；中心热图、Gate 或不确定性等调试图层未由该模型输出时，不会出现空白按钮。

步骤 4：点击“实例数据”或“颗粒 CSV”下载明细；点击“导出当前运行”下载审计材料。

步骤 5：在右侧科研助手输入：“概括当前结果，并说明证据边界和下一步怎么验证。”助手会绑定当前图像与所选运行。

步骤 6：需要科研报告时，先在左侧运行列表勾选要纳入报告的运行，再点击“生成系统报告”。报告会汇总全部所选运行的统计、质量状态和识别叠加图，并由本地 Qwen 根据已验证证据整理结果解读。Qwen 未连接时，报告不会悄悄改用一段看似完整的替代文字。

5. 本地 Qwen：可选增强

NanoLoop 的核心图像分析不依赖大语言模型。未安装 Qwen 时，启动脚本自动使用证据摘录模式，分割、统计、质检和导出照常可用。

若希望获得自然多轮对话：

步骤 1： 从 <https://ollama.com/download> 安装对应系统的 Ollama。

步骤 2： 打开终端或 PowerShell，执行：

```
ollama pull qwen3:4b-instruct-2507-q4_K_M
```

步骤 3： 确认模型存在：

```
ollama list
```

步骤 4： 不要只运行 `ollama serve`。还要在同一个终端或 PowerShell 窗口中启用 NanoLoop 的 Qwen 模式，再运行启动脚本。脚本会把新配置同步到已经运行的容器，不需要手工删除数据。

macOS：

```
cd NanoLoop-Agent
export NANOLOOP_ENABLE_LOCAL_QWEN=1
export NANOLOOP_COMPOSE_LLM_MODEL="qwen3:4b-instruct-2507-q4_K_M"
./启动NanoLoop-macOS.command
```

Ubuntu：

```
cd NanoLoop-Agent
export NANOLOOP_ENABLE_LOCAL_QWEN=1
export NANOLOOP_COMPOSE_LLM_MODEL="ollama list 中的精确名称"
./启动NanoLoop-Linux.sh
```

Windows PowerShell：

```
$env:NANOLOOP_ENABLE_LOCAL_QWEN = "1"
$env:NANOLOOP_COMPOSE_LLM_MODEL = "ollama list 中的精确名称"
.\启动NanoLoop-Windows.cmd
```

步骤 5： 打开 <http://127.0.0.1:8000/health>，确认 `llm_provider.status` 为 `healthy`。前端显示“上一轮失败”时，点击“重新检测”后可直接重试。

本地 Qwen 不会替代确定性计算。当前实验数字始终来自数据工具；Qwen 只负责解释已验证结果。评委白板机默认仍关闭 Qwen 与联网检索，分割、统计、质检和导出不受影响；演示机和需要生成科研报告的电脑才按本节开启。

6. 健康检查与常见问题

6.1 三个最直接的检查

浏览器分别打开：

- 前端：<http://127.0.0.1:3000>
- API 文档：<http://127.0.0.1:8000/docs>
- API 健康：<http://127.0.0.1:8000/health>

也可以执行：

```
docker compose -f docker-compose.yml ps
docker compose -f docker-compose.yml logs --tail 120 api frontend
```

6.2 故障对照表

现象	最可能原因	按顺序处理
双击脚本后提示 Docker unavailable	Docker 未安装或未启动	安装/打开 Docker；等 Engine running；重试
端口 3000 或 8000 被占用	另一个本地服务正在监听	关闭该程序；不要同时启动两套 NanoLoop
<code>no matching manifest</code>	ARM 主机尝试直接用 amd64 镜像	移走离线 tar；保持联网；由源码构建原生镜像
构建时下载失败	代理、校园网或镜像源不通	换稳定网络；配置 Docker Desktop 代理；重试
API healthy，前端打不开	前端仍在构建/启动	等 1-2 分钟；运行状态检查脚本
模型卡显示不可用	权重或模型依赖缺失/摘要不匹配	确认 <code>model_artifacts</code> 完整；检查 API 日志
Qwen 未连接	只启动了 Ollama，但没有启用 NanoLoop 的 Qwen 模式；或模型名不同	设置 <code>NANOLoop_ENABLE_LOCAL_QWEN=1</code> ；用 <code>ollama list</code> 复制精确 tag；再次运行启动脚本；点“重新检测”
RAG 显示能力受限	未安装向量运行时或无正式语料	仍可用关键词回退；按需导入授权文档
图像只能输出 px	未识别到可信比例尺	手工核对元数据；不要把 px 当成 nm
图像文件无法读取	文件损坏、格式伪装或超出安全上限	用图像软件重新导出 TIF/PNG；查看 <code>request_id</code> 与日志

6.3 查看完整日志

Windows PowerShell、macOS 或 Linux 终端进入 `NanoLoop-Agent` 后执行：

```
docker compose logs --follow api frontend
```

按 `Ctrl+C` 只会退出日志查看，不会停止服务。

6.4 不要随便执行的命令

下面的命令会删除 Docker 命名卷中的 NanoLoop 数据：

```
docker compose down -v
```

除非已经备份并且明确要恢复出厂状态，否则不要执行。随包的停止脚本只执行 `docker compose down`，不会加 `-v`。

7. 离线镜像与源码包说明

7.1 为什么有两个交付件

源码包便于审查、跨架构构建和长期维护，但第一次构建需要网络。离线镜像把依赖预先装好，现场更稳，但体积大且需要匹配 CPU 架构。两者同时提供，评委可按机器条件选择。

离线镜像包含：

- `nano-loop-agent:local`：FastAPI、数据库迁移、图像分析与模型运行依赖；
- `nano-loop-agent-frontend:local`：Next.js 生产运行时。

模型权重与注册表仍从 `model_artifacts` 只读挂载，便于审查并避免运行时改写。

7.2 完整性检查

macOS / Linux：

```
shasum -a 256 -c SHA256SUMS.txt
```

Ubuntu 若没有 `shasum`：

```
sha256sum -c SHA256SUMS.txt
```

Windows PowerShell：

```
Get-FileHash .\NanoLoop-Docker-linux-amd64.tar.gz -Algorithm SHA256
```

将输出与 `SHA256SUMS.txt` 对照。文件摘要不同，不要继续导入。

8. 部署边界与安全说明

- 默认只绑定 `127.0.0.1`，同一局域网的其他电脑无法直接访问。
- 容器以非 root 用户运行，根文件系统只读，并移除 Linux capabilities。
- 当前交付定位为本地可信单机。若要开放公网，必须在反向代理上增加 TLS、用户认证、授权、限速和访问日志。
- 在线研究只发送问题文本；不发送 SEM 原图、运行制品或模型权重。

- 报名表、个人联系方式、私有数据集和未授权文献不进入公开仓库。
- 运行状态健康不代表所有可选服务均已安装；界面会分别显示模型、Qwen、知识库与在线研究能力。

9. 评委 90 秒快速验收

1. 打开首页，上传 [示例输入](#) 中的三张图；
2. 在任务概览确认底部仪器区、比例尺和有效成像区被识别；
3. 打开“开始分析”，观察不同图像可采用不同模型；
4. 运行一个默认模型，或打开随包预置的已完成示例；
5. 在结果页切换识别叠加，先看质量提示，再看统计；
6. 下载颗粒 CSV 和当前运行审计包；
7. 向科研助手提问：“概括当前结果，并说明限制和下一步验证方式。”

完成以上步骤，说明上传、元数据、模型、确定性统计、质量、对话作用域与导出主链均已接通。